



ENTREGA - 4

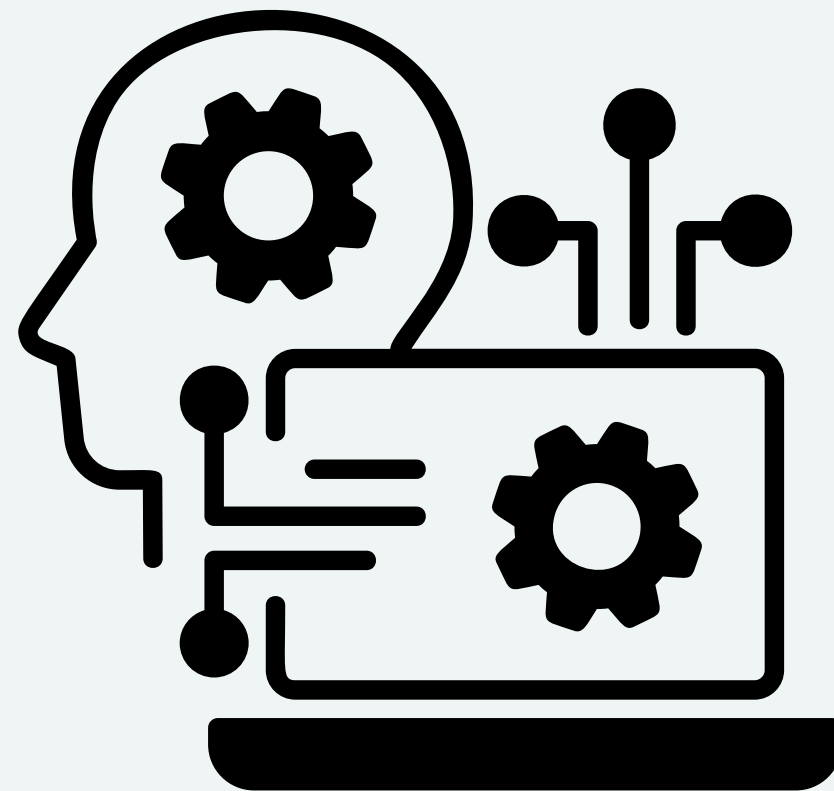
Minería de Datos →

- Mónica Salvatierra - 22249
- Paula Barillas - 22764
- Derek Arreaga - 22537
- Juan Pablo Solís - 22102



Introducción del problema

El objetivo principal es predecir la satisfacción del cliente basada en su experiencia de compra, utilizando diversos modelos de clasificación y una red neuronal simple. Se busca entender qué factores influyen en una buena o mala calificación.



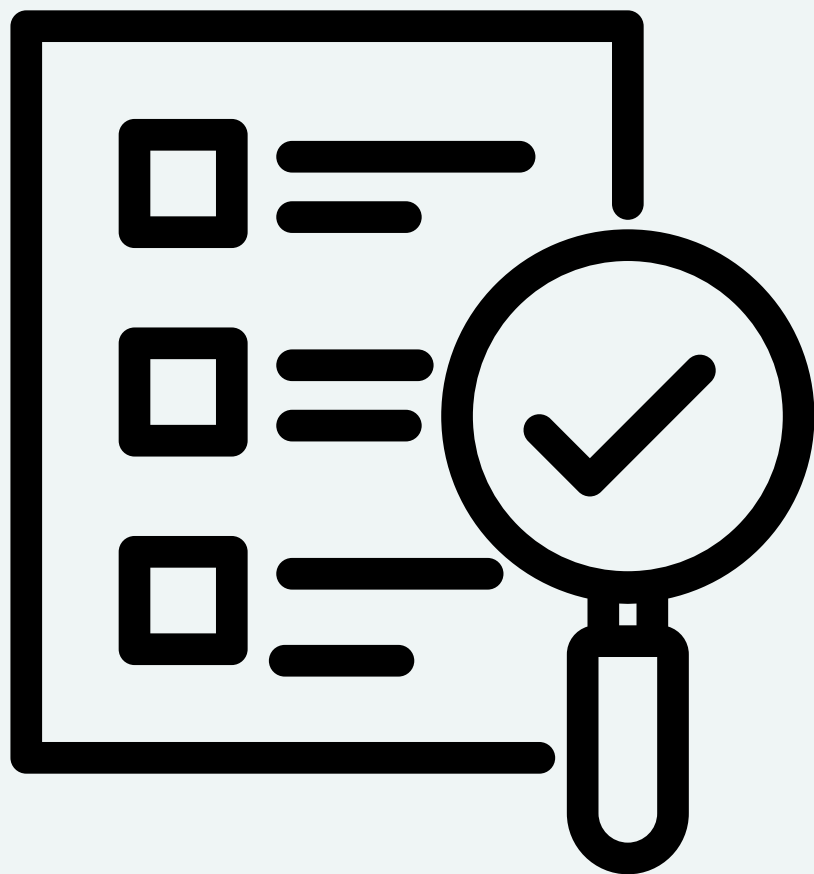
Modelos utilizados

- Regresión Logística
- Random Forest
- SVM RBF

Red Neuronal Feedforward Cada modelo se seleccionó por su capacidad de generalización o interpretabilidad.



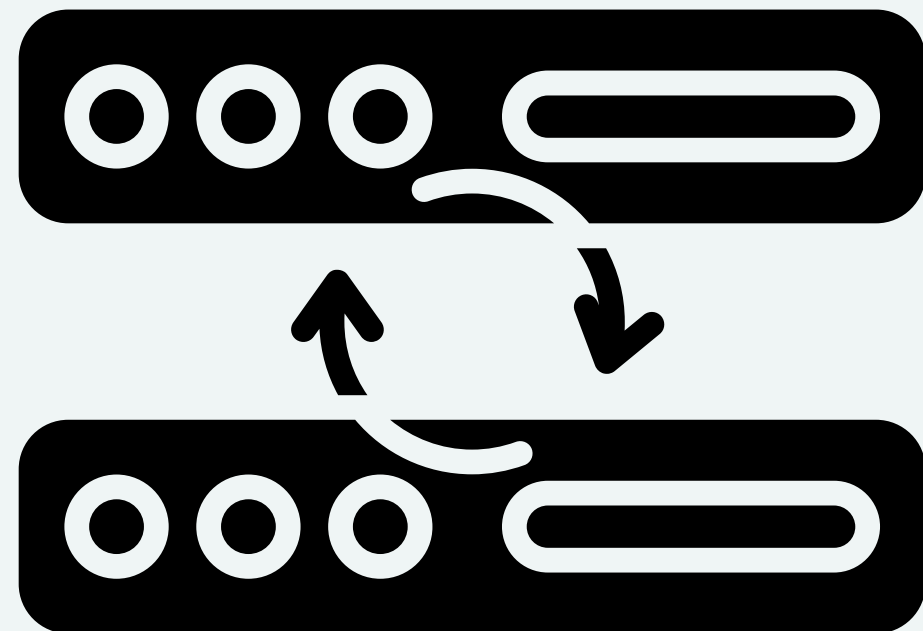
Resultados sin CV



- Logistic Regression: $F1 = 0.79$
- Random Forest: $F1 = 0.78$
- SVM RBF: $F1 = 0.79$



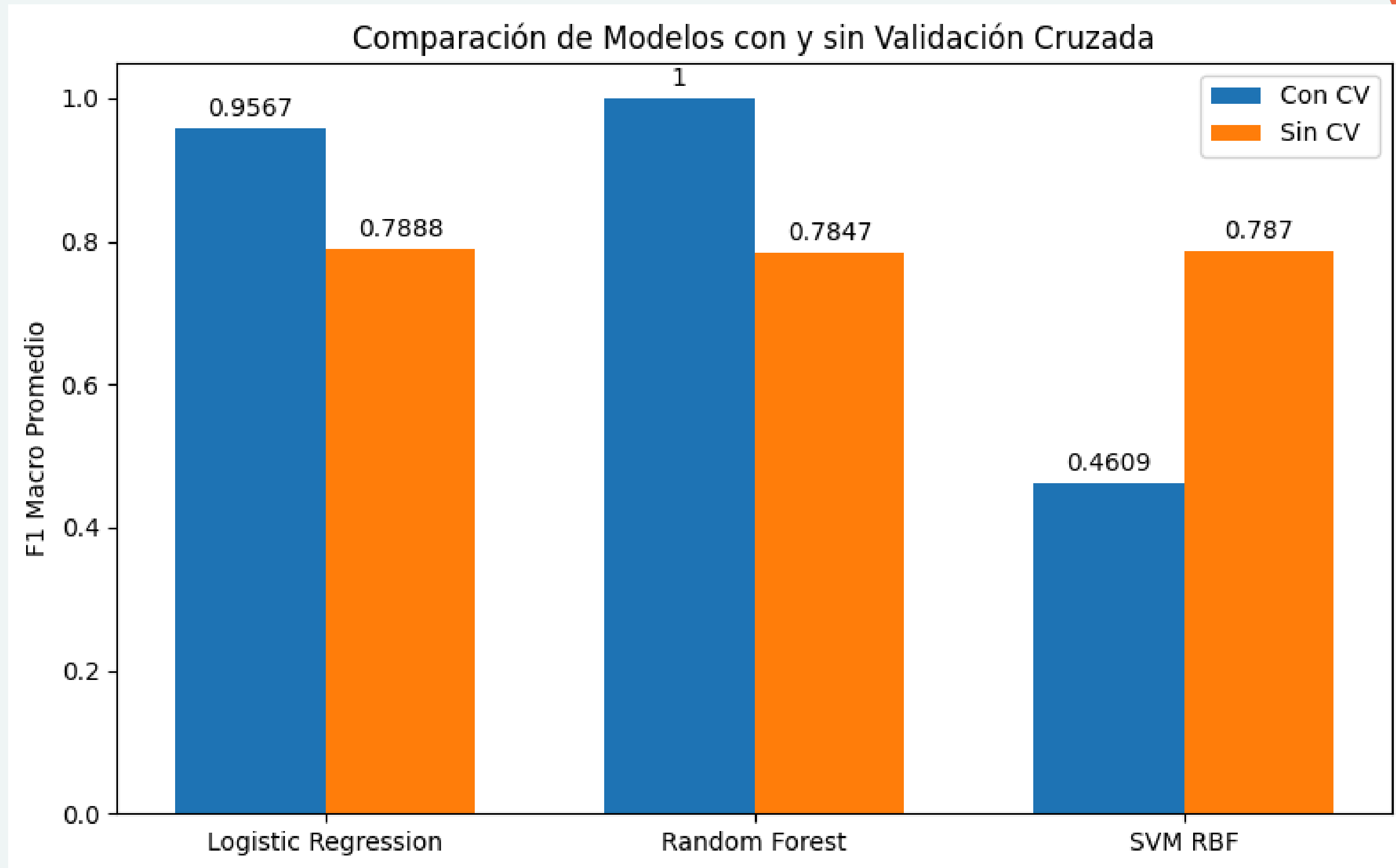
Resultados con validación cruzada



- Logistic Regression: $F1 = 0.9567$
- Random Forest: $F1 = 1.0000$
- SVM RBF: $F1 = 0.4609$



Comparación

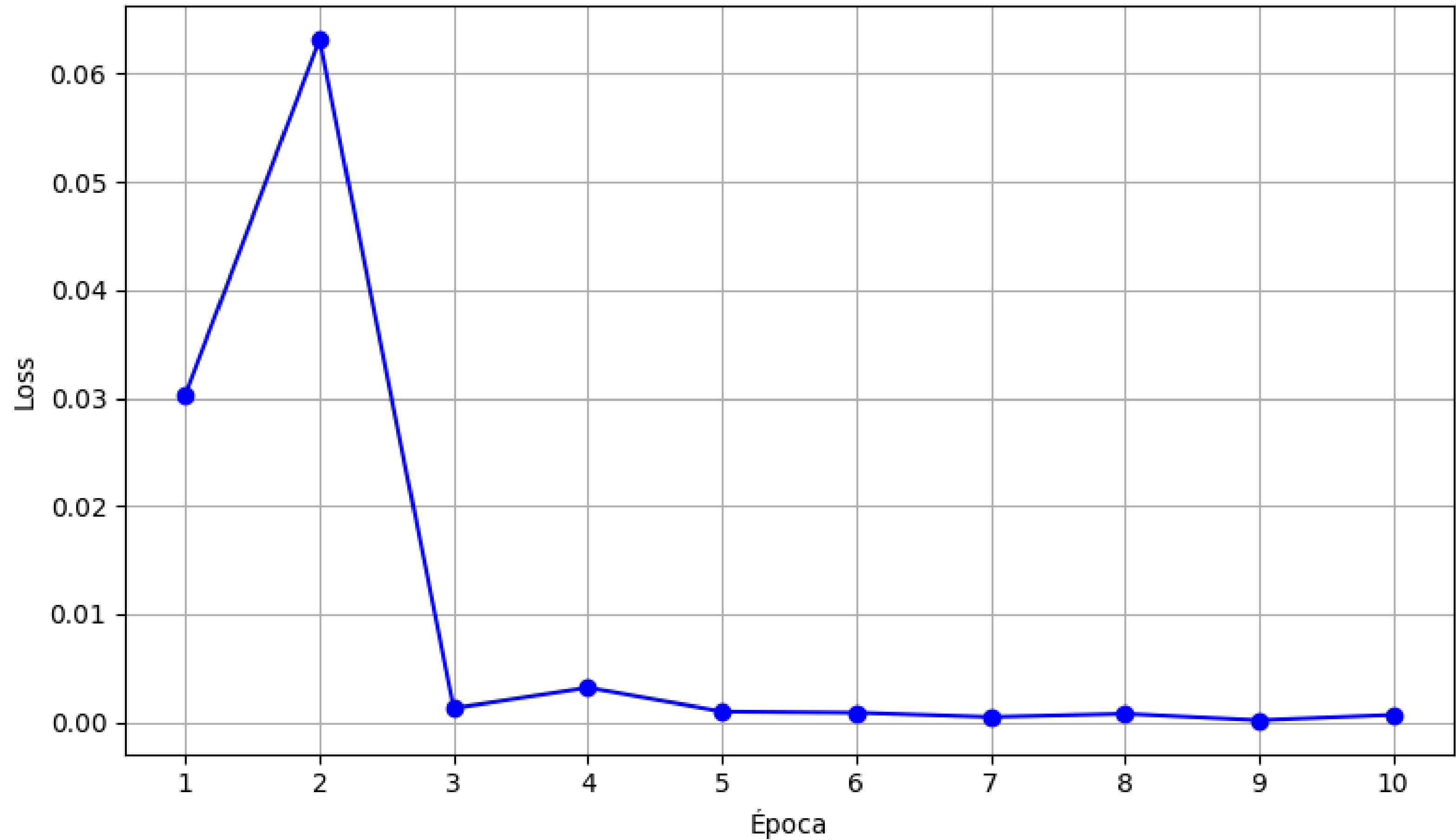


Red neuronal

```
Epoch 1 - Loss: 0.0303
Epoch 2 - Loss: 0.0632
Epoch 3 - Loss: 0.0013
Epoch 4 - Loss: 0.0032
Epoch 5 - Loss: 0.0010
Epoch 6 - Loss: 0.0009
Epoch 7 - Loss: 0.0005
Epoch 8 - Loss: 0.0008
Epoch 9 - Loss: 0.0002
Epoch 10 - Loss: 0.0007
```

- Arquitectura con capas densas y activación ReLU
- Epoch 10 - Loss: 0.0007
- Posible sobreajuste por convergencia muy temprana

Evolución del Loss por Época



Conclusiones

- La validación cruzada reveló diferencias importantes respecto a la evaluación inicial sin **CV**. Modelos como **Random Forest** mostraron un rendimiento perfecto con **CV(F1 = 1.00)**, lo que sugiere un posible **overfitting** al conjunto de datos, mientras que modelos como **SVM RBF** tuvieron un rendimiento drásticamente más bajo (**F1 $\approx$ 0.46**), indicando que no generaliza bien con los datos actuales. La **regresión logística** mantuvo un buen equilibrio (**F1 $\approx$ 0.95**), mostrando estabilidad y generalización.
- La **red neuronal**, por otro lado, mostró una pérdida extremadamente baja desde las primeras épocas, lo que también sugiere **overfitting** si no se evalúa sobre un conjunto de validación independiente.